TP 3 - SIMULACIÓN DE UN MODELO MM1 E INVENTARIO

Valentino Laveggi
valentinolaveggi@gmail.com

Joaquín Tomás Murúa
jmurua03@gmail.com

Luca Olivieri
lucaolivieri@gmail.com

Genaro Ortiz
genaro20038@gmail.com

Santiago Dedich
santidedich3226@gmail.com

Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Argentina

July 3, 2026

ABSTRACT

Este trabajo analiza la simulación de eventos discretos en un modelo de colas M/M/1 y un sistema de inventarios, comparando cálculos teóricos con implementaciones en Python y AnyLogic. Para el modelo M/M/1, se demostró la inestabilidad del sistema al saturar el servidor ($\rho \geq 1$) y se evaluó el impacto de limitar la capacidad de la cola para evitar su crecimiento infinito. En el sistema de inventarios, la evaluación de nueve políticas de reposición mediante 30 réplicas independientes determinó que la configuración óptima para minimizar los costos totales es $(s = 20, S = 60)$. La triangulación de los resultados ratifica la precisión de las herramientas de simulación para modelar la incertidumbre y optimizar la toma de decisiones operativas.

1 Introducción

La simulación constituye una herramienta ampliamente utilizada para el análisis y estudio de sistemas complejos, permitiendo evaluar su comportamiento bajo diferentes condiciones sin intervenir directamente sobre el sistema real. Su aplicación resulta especialmente valiosa cuando los modelos analíticos son difíciles de resolver o cuando se desea experimentar con distintos escenarios de forma rápida y económica.

En numerosos problemas de ingeniería y de investigación operativa existen procesos cuyo comportamiento depende de eventos aleatorios, como la llegada de clientes a un sistema de atención o la variabilidad de la demanda de un producto. En estos casos, la simulación permite representar el funcionamiento del sistema mediante modelos probabilísticos, facilitando el análisis de indicadores de desempeño y el estudio del efecto que producen distintos parámetros sobre su comportamiento.

En este trabajo se estudian dos modelos clásicos de simulación de eventos discretos: un sistema de colas del tipo M/M/1 y un modelo de control de inventarios. El primero permite analizar el desempeño de un sistema con un único servidor, evaluando métricas como los tiempos de espera, la longitud de la cola y la utilización del servidor. El segundo se enfoca en el análisis de políticas de reposición de inventario, considerando el equilibrio entre los costos de ordenar, mantener stock y afrontar situaciones de faltante.

Para ambos modelos se comparan los resultados obtenidos mediante una implementación propia en Python, una implementación desarrollada en AnyLogic y los valores teóricos correspondientes. Asimismo, se analizan distintas configuraciones de parámetros con el objetivo de evaluar el comportamiento de cada sistema bajo diferentes condiciones de operación.

2 Marco Teórico

2.1 Simulación de Eventos Discretos

La simulación de eventos discretos consiste en representar computacionalmente un sistema cuyo estado evoluciona únicamente cuando ocurre un evento determinado. Entre dos eventos consecutivos el estado del sistema permanece constante, por lo que el reloj de simulación avanza directamente hasta el instante del siguiente evento. Este enfoque permite modelar de forma eficiente sistemas donde las interacciones ocurren en instantes específicos, como sistemas de colas, líneas de producción, hospitales, redes de comunicación y sistemas logísticos.

A diferencia de los métodos analíticos, la simulación permite estudiar sistemas cuya complejidad impide obtener soluciones matemáticas exactas, incorporando además variabilidad mediante distribuciones de probabilidad que representan el comportamiento aleatorio de las distintas variables del sistema.

En un estudio de simulación resulta habitual ejecutar múltiples réplicas independientes del modelo con el objetivo de estimar indicadores de desempeño y reducir el efecto de la variabilidad inherente a los procesos estocásticos.

2.2 Modelo de Colas M/M/1

El modelo M/M/1 representa uno de los modelos fundamentales de la teoría de colas. Su notación de Kendall indica que:

- Las llegadas siguen un proceso de Poisson con tasa λ.
- Los tiempos de servicio poseen distribución exponencial con tasa μ.
- Existe un único servidor.
- La disciplina de atención es FIFO (First In, First Out).
- La capacidad de la cola puede considerarse infinita o finita, según el escenario analizado.

Para que el sistema alcance régimen estacionario debe cumplirse:

$$\lambda < \mu$$

Definiéndose el factor de utilización del servidor como:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

siendo necesario que

$$\rho < 1.$$

2.3 Medidas de desempeño del modelo M/M/1

Las principales medidas de rendimiento consideradas son:

Número promedio de clientes en el sistema

$$L = \frac{\rho}{1-\rho}$$

Número promedio de clientes en cola

$$L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$$

Tiempo promedio en el sistema

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

Tiempo promedio de espera en cola

$$W_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda}$$

Estas métricas cumplen la Ley de Little:

$$L = \lambda W$$

$$L_q = \lambda W_q$$

Utilización del servidor Corresponde a la fracción del tiempo durante la cual el servidor permanece ocupado.

$$U = \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Probabilidad de encontrar n clientes en el sistema

$$P(N = n) = (1 - \rho)\rho^n$$

Cuando interesa conocer la cantidad de clientes esperando en la cola, la probabilidad resulta:

$$P(Q = n) = \begin{cases} 1 - \rho, & n = 0 \\ (1 - \rho)\rho^{n+1}, & n \geq 0 \end{cases}$$

2.4 Modelo M/M/1 con capacidad finita

Cuando la capacidad máxima del sistema es limitada a K clientes (incluyendo el que se encuentra en servicio), un cliente que arriba cuando el sistema está completo no puede ingresar y su servicio es rechazado.

La probabilidad de denegación de servicio corresponde a la probabilidad de que el sistema se encuentre lleno:

$$P_{den} = P(K) = \frac{(1 - \rho)\rho^K}{1 - \rho^{K+1}}$$

En este trabajo se analizan distintos tamaños máximos de cola con el objetivo de evaluar cómo varía dicha probabilidad al modificar la capacidad disponible.

2.5 Modelo de Inventario

Los modelos de inventario buscan determinar políticas de reposición que permitan minimizar el costo total asociado al almacenamiento de productos. En términos generales, existe un compromiso entre realizar pedidos frecuentes (aumentando el costo de ordenar), mantener grandes cantidades de stock (incrementando el costo de almacenamiento) o aceptar faltantes (generando costos por ventas perdidas o retrasos).

Durante la simulación se consideran tres componentes principales del costo:

Costo de orden Representa el costo fijo asociado a cada pedido realizado.

$$C_O = N_o \cdot C_p$$

donde:

- N_o es la cantidad de pedidos realizados.
- C_p es el costo fijo por pedido.

Costo de mantenimiento Corresponde al costo de almacenar inventario durante el horizonte de simulación.

$$C_H = h \int_0^T I(t)\, dt$$

En simulaciones discretas suele aproximarse mediante

$$C_H = h \sum_i I_i \, \Delta t$$

donde:

- $I(t)$ representa el nivel de inventario.
- h es el costo unitario de almacenamiento.

Costo por faltantes Modela la penalización económica producida cuando la demanda supera el inventario disponible.

$$C_S = p \sum_i B_i$$

donde:

- B_i representa la cantidad faltante.
- p es el costo unitario del faltante.

Costo total El costo total del sistema se obtiene mediante:

$$C_T = C_O + C_H + C_S$$

La simulación permite estudiar cómo varía este costo total al modificar los parámetros del modelo y analizar el compromiso existente entre los distintos componentes económicos.

2.6 Validación de los modelos

Con el fin de verificar la correcta implementación de ambos modelos, los resultados obtenidos mediante simulación se comparan cruzando tres fuentes de datos distintas: los valores teóricos esperados (matemáticos), un programa construido a medida en el lenguaje Python y una implementación equivalente desarrollada en el software AnyLogic. Para reducir la influencia de la variabilidad estadística, cada escenario de simulación se evalúa mediante un mínimo de 30 corridas (réplicas) independientes para cada experimento, calculando posteriormente los promedios correspondientes de las métricas analizadas.

3 Resultados y Análisis: Modelo M/M/1

3.1 Medidas de rendimiento finales y variación de tasas de arribo

Para evaluar el desempeño del sistema bajo distintas cargas de trabajo, se varió la tasa de arribos (λ) con respecto a la tasa de servicio (μ) de forma tal que el factor de utilización teórica del servidor (ρ) tomara los valores de 25%, 50%, 75%, 100% y 125%. De acuerdo a la metodología propuesta, se realizaron 30 réplicas por cada experimento, procesando 10.000 clientes por cada corrida.

En el Cuadro 1 se presentan las medidas de rendimiento finales promedio obtenidas por la simulación, contrastadas directamente con sus respectivos valores teóricos esperados: promedio de clientes en cola (L_q), promedio de clientes en el sistema (L), tiempo promedio en cola (W_q), tiempo promedio en el sistema (W) y utilización del servidor (ρ).

$\rho = \lambda/\mu$	L_q **sim / teo**	L **sim / teo**	W_q **sim / teo**	W **sim / teo**	ρ **sim / teo**
0.25	0.0837 / 0.0833	0.3347 / 0.3333	0.1670 / 0.1667	0.6670 / 0.6667	0.2510 / 0.2500
0.50	0.5067 / 0.5000	1.0079 / 1.0000	0.5058 / 0.5000	1.0058 / 1.0000	0.5013 / 0.5000
0.75	2.2535 / 2.2500	3.0053 / 3.0000	1.4997 / 1.5000	1.9997 / 2.0000	0.7518 / 0.7500
1.00	48.0772 / ∞	49.0597 / ∞	24.0158 / ∞	24.5158 / ∞	0.9825 / 1.0000
1.25	642.272 / ∞	643.271 / ∞	256.654 / ∞	257.154 / ∞	0.9992 / 1.2500

Table 1: Comparación de medidas de rendimiento variando la tasa de arribos frente a la tasa de servicio.

Como se observa en el análisis de los resultados y en la Figura 1, para factores de utilización estables ($\rho < 1$, correspondientes al 25%, 50% y 75%) los valores simulados convergen con muy alta precisión a los matemáticos. Sin embargo, cuando la tasa de arribos iguala o supera a la tasa de servicio ($\rho \geq 1$, para el 100% y 125%), el sistema se vuelve inestable. En la teoría, las métricas de espera y longitud de cola tienden al infinito (∞), lo cual se refleja empíricamente en la simulación mediante un crecimiento continuo e insostenible de la longitud de la cola y los tiempos de espera a lo largo del tiempo.

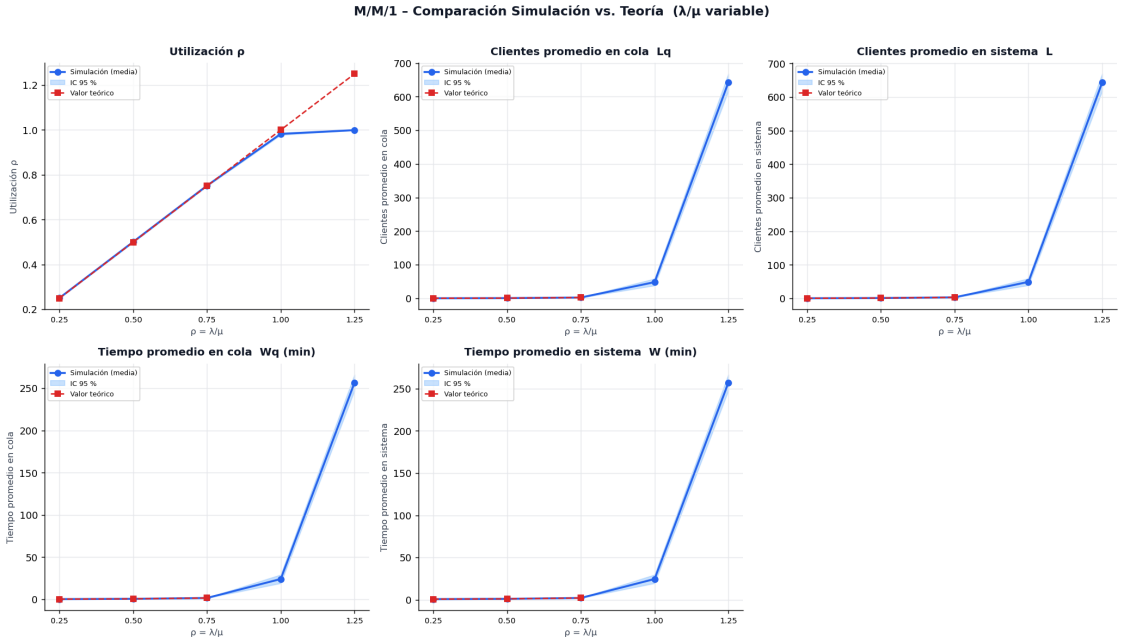


Figure 1: Comparación gráfica de Simulación vs. Teoría al variar el factor ρ (Python).

Para aportar robustez a este análisis, la Figura 2 exhibe el muestreo del mismo experimento modelado de forma independiente en AnyLogic. Se aprecia visualmente la misma tendencia a la inestabilidad en niveles altos de utilización, corroborando el comportamiento estructural del sistema bajo este enfoque.

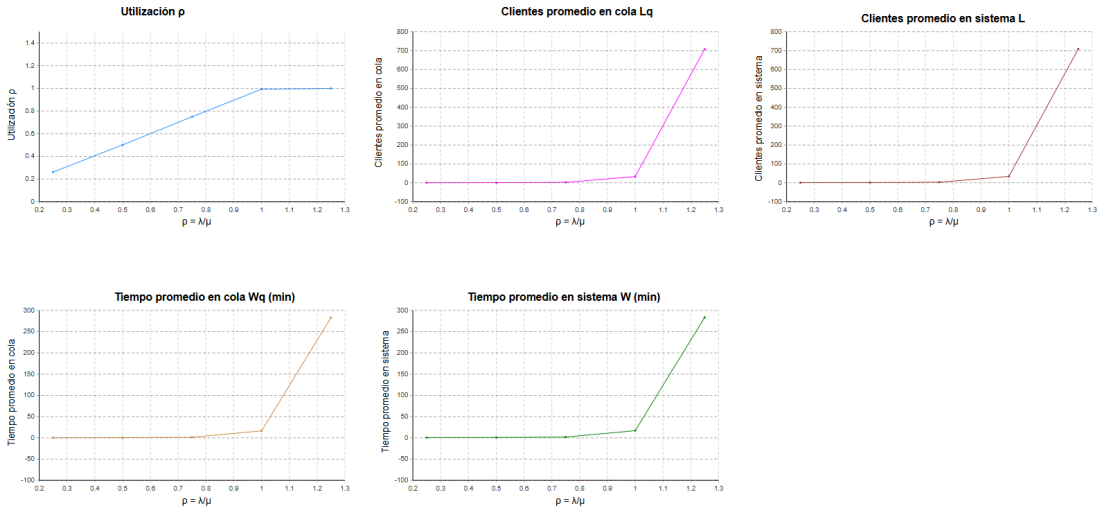


Figure 2: Gráfica de Simulación al variar el factor ρ (AnyLogic).

3.2 Medidas en relación al tiempo de simulación y variabilidad de réplicas

Para comprobar la estabilidad estadística de los resultados en régimen estacionario, se analizó el comportamiento de las métricas a lo largo del tiempo. A modo ilustrativo, en esta sección se expone el caso intermedio con un factor de utilización $\rho = 0.50$ **(las gráficas análogas de Python y AnyLogic para los escenarios de 25% y 75% se encuentran disponibles en el Anexo A)**.

La Figura 3 ilustra la serie temporal de Python donde se aprecia la evolución dinámica de la longitud de la cola ($Q(t)$) y el estado del servidor ($B(t)$ ocupado/libre). La proporción total del tiempo que pasa en el estado 1 equivale a la utilización teórica trazada por la línea roja ($\rho = 0.50$). De manera complementaria, la Figura 4 muestra la salida gráfica correspondiente a AnyLogic para el mismo escenario, validando cualitativamente una dinámica de cola coherente.

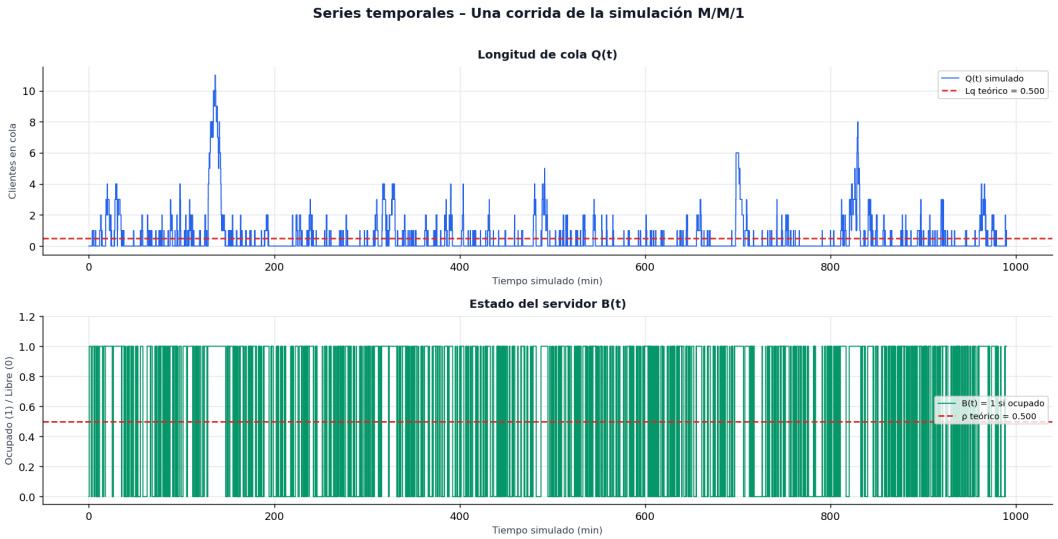


Figure 3: Serie temporal de la longitud de cola y estado del servidor, $\rho = 0.50$ (Python).

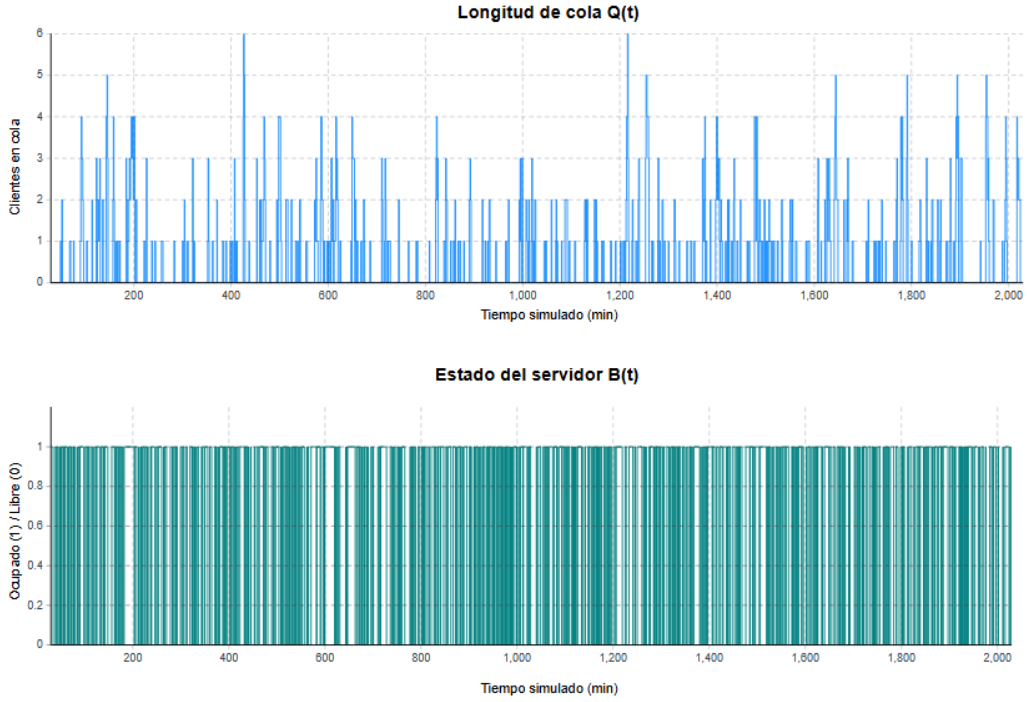


Figure 4: Serie temporal de la longitud de cola y estado del servidor, $\rho = 0.50$ (AnyLogic).

En cuanto a la variabilidad inter-réplicas, la Figura 5 evidencia en Python cómo el promedio acumulado del tiempo de espera en la cola (W_q) converge hacia el valor teórico de 0.50 minutos al promediar las 30 corridas. La Figura 6 confirma este mismo patrón de amortiguación convergente mediante el motor estadístico de AnyLogic.

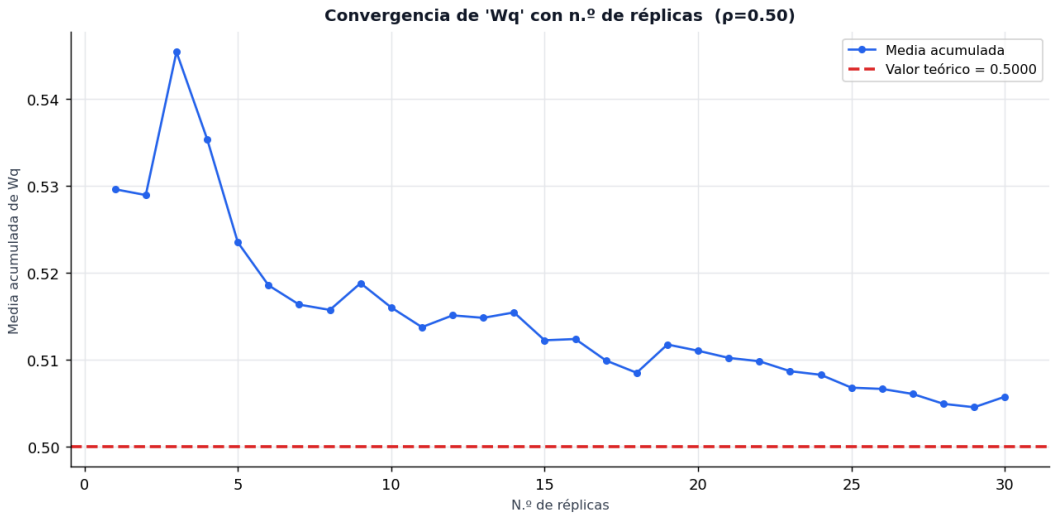


Figure 5: Convergencia de la media de W_q en función de las 30 corridas, $\rho = 0.50$ (Python).

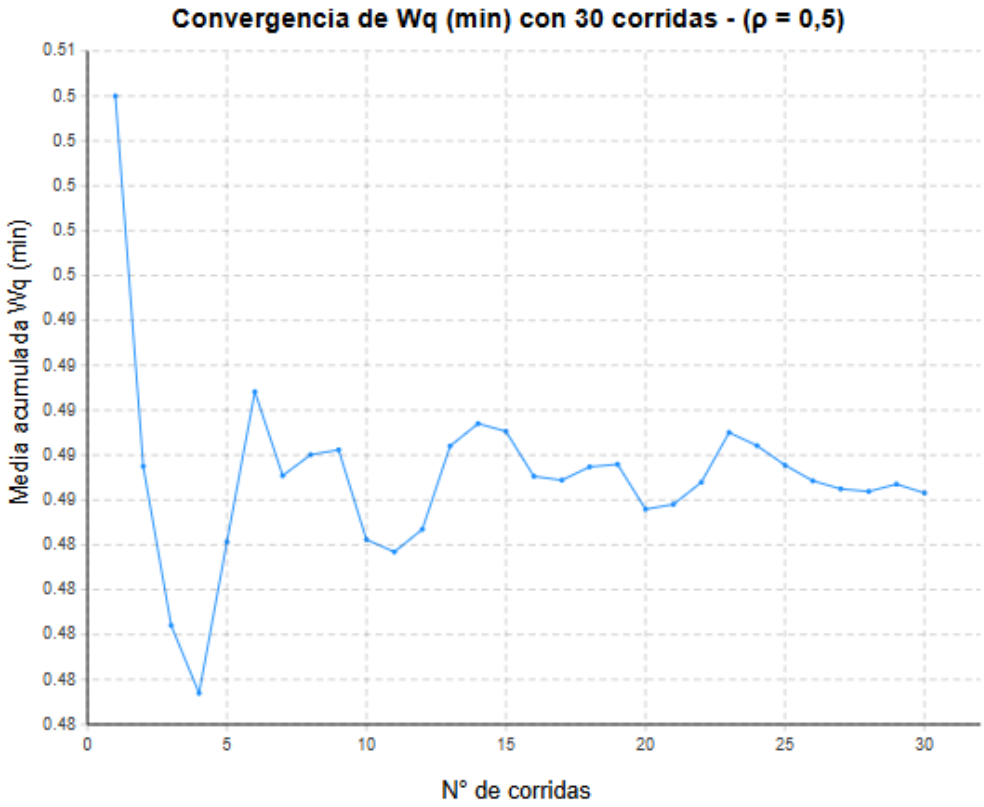


Figure 6: Convergencia de la media de W_q en función de las 30 corridas, $\rho = 0.50$ (AnyLogic).

Profundizando en el análisis, las Figuras 7 (Python) y 8 (AnyLogic) desglosan el resultado individual de estas 30 réplicas. Ambos simuladores reflejan que, a pesar de la aleatoriedad natural de cada simulación aislada, las medias se distribuyen de forma simétrica alrededor del parámetro teórico buscado, justificando el tamaño de muestra de 30 corridas para aislar el error.

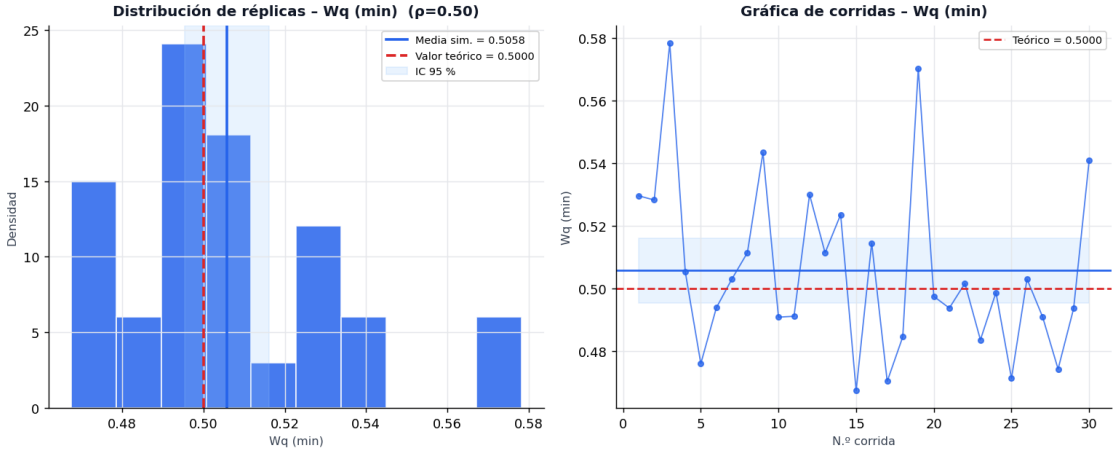


Figure 7: Distribución y gráfica de corridas individuales para el estimador W_q, $\rho = 0.50$ (Python).

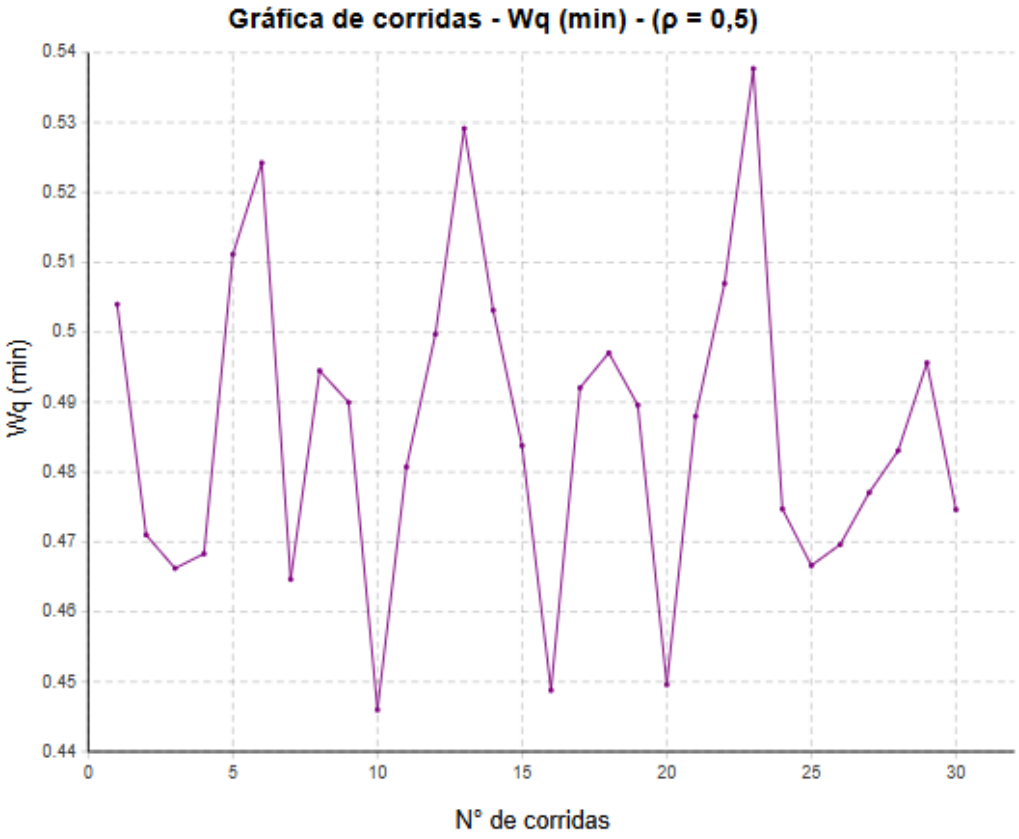


Figure 8: Distribución y gráfica de corridas individuales para el estimador W_q, $\rho = 0.50$ (AnyLogic).

3.3 Probabilidad de encontrar n clientes en cola

Adicionalmente, se estimó la distribución de probabilidad discreta de encontrar exactamente n clientes esperando en la cola, $P(Q = n)$. La Figura 9 contrasta el resultado del simulador en Python para $\rho = 0.50$ frente a la teoría, mostrando una coincidencia sobresaliente y validando que la probabilidad de cola vacía es del 75%.

Este nivel de precisión se mantiene de forma consistente en AnyLogic. La Figura 10 permite apreciar visualmente cómo la distribución generada por el software profesional se solapa con la función de probabilidad exacta, decayendo exponencialmente para $n \geq 1$. **(Ver Anexo A para los escenarios de 25% y 75% en ambas plataformas)**.

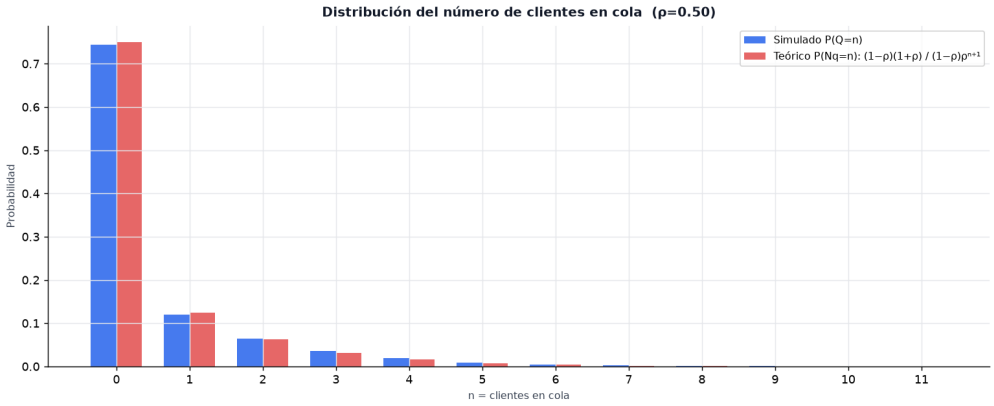


Figure 9: Distribución del número de clientes en cola (n) para $\rho = 0.50$ (Python).

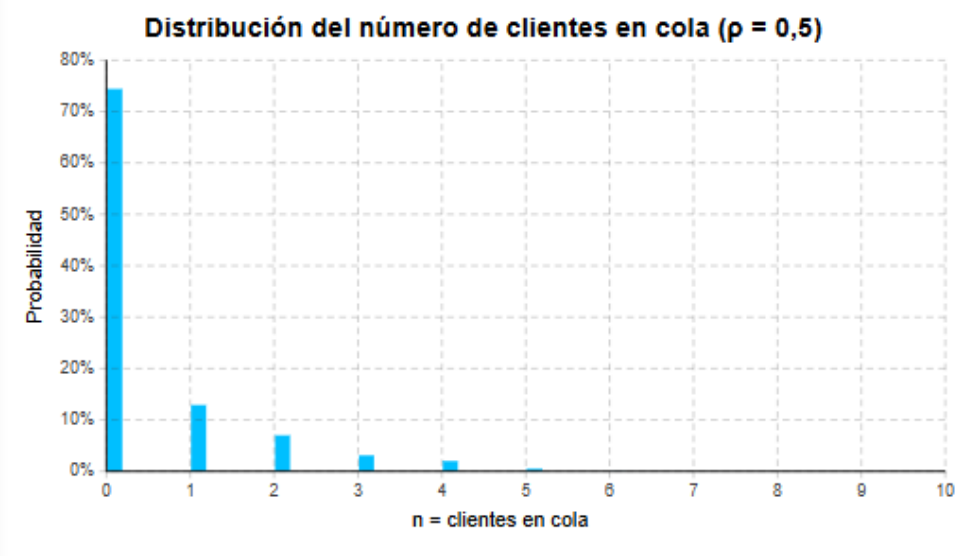


Figure 10: Distribución del número de clientes en cola (n) para $\rho = 0.50$ (AnyLogic).

3.4 Probabilidad de denegación de servicio (cola finita)

Para analizar escenarios con recursos restringidos, se modificó el sistema hacia un modelo de capacidad finita (M/M/1/K). Manteniendo una utilización constante de $\rho = 0.75$, se establecieron límites máximos en la cola para $K \in \{0, 2, 5, 10, 50\}$.

Tal como se plasma en la Figura 11, la probabilidad de bloqueo o denegación de servicio experimenta una caída abrupta de naturaleza exponencial a medida que aumenta el tamaño permitido de la cola, estabilizándose virtualmente en cero para capacidades de $K \geq 10$. Las bandas celestes de los Intervalos de Confianza (IC 95%) confirman que la media simulada logra replicar de forma fidedigna el cálculo matemático de denegación.

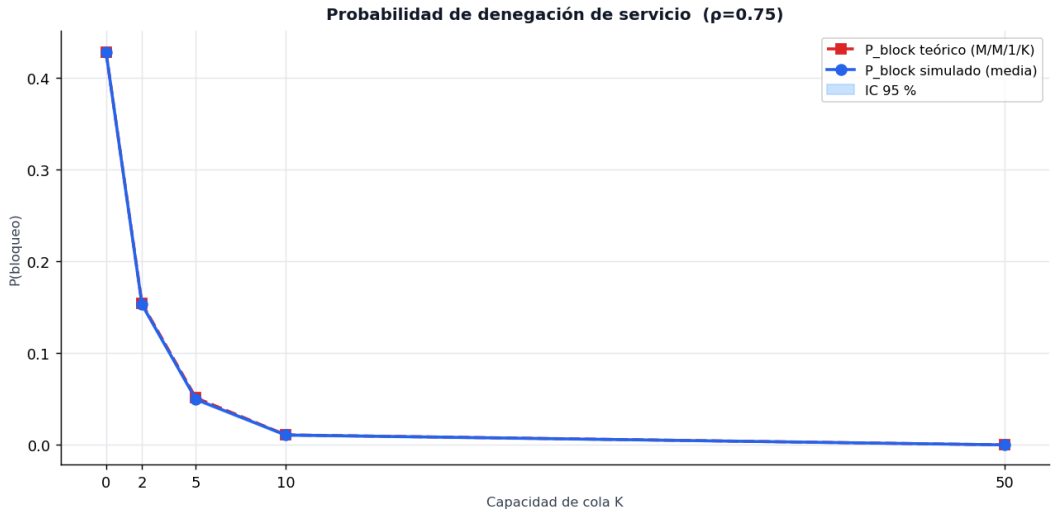


Figure 11: Probabilidad de denegación de servicio en un modelo M/M/1/K variando la capacidad K.

3.5 Comparación de tres fuentes de datos para el modelo M/M/1

Para garantizar la validez, credibilidad y robustez de los resultados de este modelo, el análisis no se limitó a una única herramienta, sino que se apoyó en la triangulación de tres fuentes de datos distintas:

- **Valor Teórico Esperado:** Constituyó la línea base matemática del estudio. Mediante la aplicación de las ecuaciones de la Teoría de Colas y la Ley de Little, se calcularon las métricas exactas en régimen estacionario, representando el límite ideal al que deben converger las simulaciones.

- **Programa construido en Python:** El desarrollo de un simulador de eventos discretos a medida brindó la flexibilidad algorítmica necesaria para controlar la semilla aleatoria, automatizar el registro de las 30 réplicas por escenario y procesar masivamente las series de tiempo y las densidades de probabilidad analizadas en los apartados anteriores.

- **Implementación en AnyLogic:** Actuó como un mecanismo de control cruzado robusto. Al modelar el sistema en un software de simulación de nivel profesional con sus propios motores estadísticos independientes, se verificó la lógica estructural de los eventos. Como se evidenció en el muestreo gráfico incorporado en las secciones anteriores, las salidas generadas por AnyLogic convergen y se alinean visualmente de manera satisfactoria tanto con la base teórica como con la simulación en Python, consolidando así la credibilidad general de la experimentación.

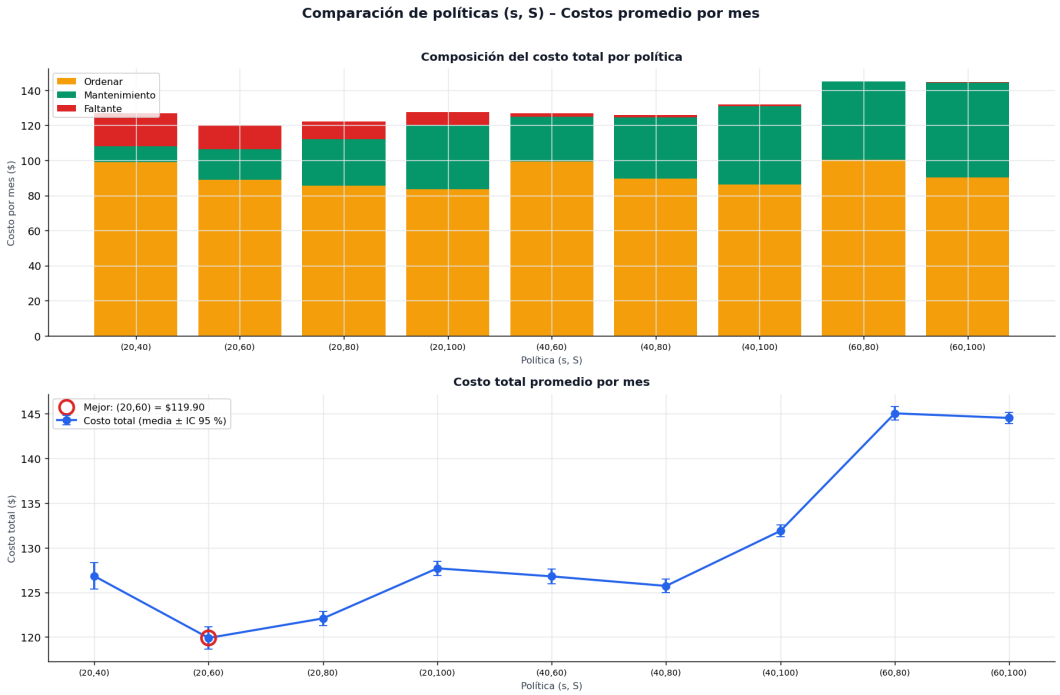
4 Resultados y Análisis: Modelo de Inventario

4.1 Análisis de costos y selección de la política óptima

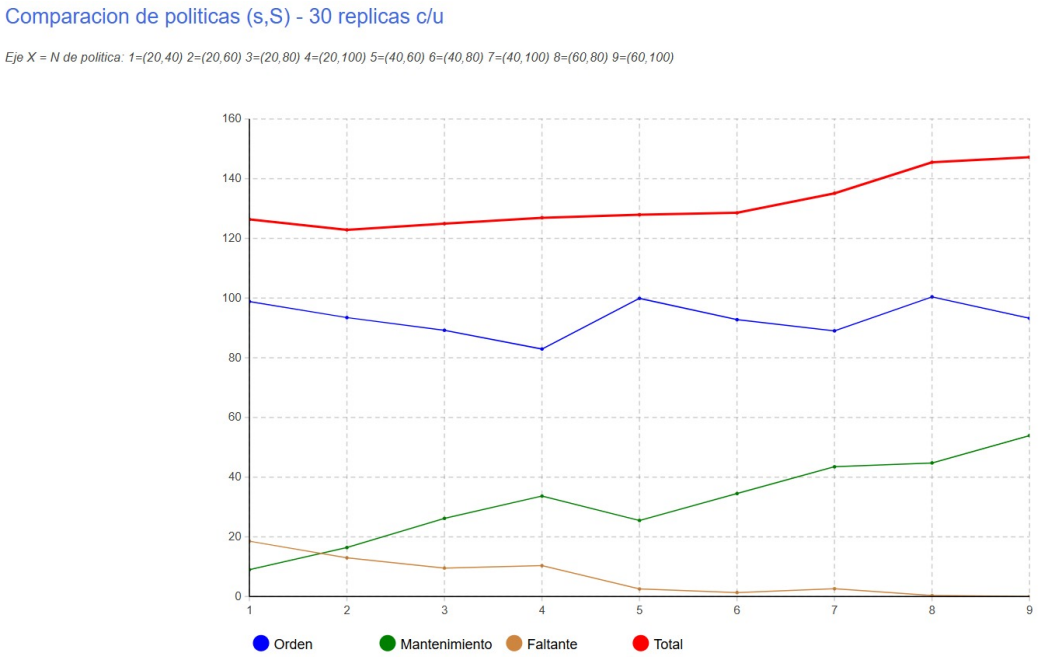
El objetivo principal del modelo de inventario es determinar la política de reposición (s, S) que minimice el costo total promedio mensual durante un horizonte de planificación de 120 meses. Se evaluaron nueve combinaciones distintas de los parámetros s (umbral de reorden, variando entre 20, 40 y 60) y S (nivel objetivo, variando entre 40, 60, 80 y 100). Para garantizar la solidez estadística, se realizaron 30 réplicas independientes por cada política.

La Figura 12 (superior) desglosa visualmente la composición del costo total mensual para cada política en sus tres componentes fundamentales: costo de orden, costo de mantenimiento y costo por faltante. Del análisis de esta gráfica se extrae una justificación operativa clara: al aumentar el nivel máximo de inventario S, el costo de mantenimiento se incrementa sustancialmente, pero los costos por faltante se reducen ya que el sistema tiene más holgura para absorber la demanda. Por el contrario, al elevar el punto de reorden s, se evitan quiebres de stock (reduciendo el faltante) pero a expensas de mantener un nivel de inventario promedio mucho más alto, lo que encarece el mantenimiento.

La Figura 12 (inferior) y el mapa de calor presentado en la Figura 13 resumen el costo total consolidado. Queda demostrado empíricamente que la política óptima es $(s = 20, S = 60)$, la cual logra el equilibrio económico perfecto arrojando el menor costo total promedio de \$119.90 mensuales (compuesto por \$88.87 de orden, \$17.43 de mantenimiento y \$13.60 de faltantes).



(a) Desglose de costos por componente analítico (Python).



(b) Evolución y convergencia de costos promedio de las 9 políticas evaluadas (AnyLogic).

Figure 12: Desglose de costos y validación del Costo Total promedio mensual para las 9 políticas en ambas plataformas de simulación.

Para validar económicamente los resultados de las políticas de inventario, se contrastaron los costos promedio mensuales obtenidos en las 30 réplicas de la política óptima $(s = 20, S = 60)$ entre ambos simuladores, como se detalla en el Cuadro 2.

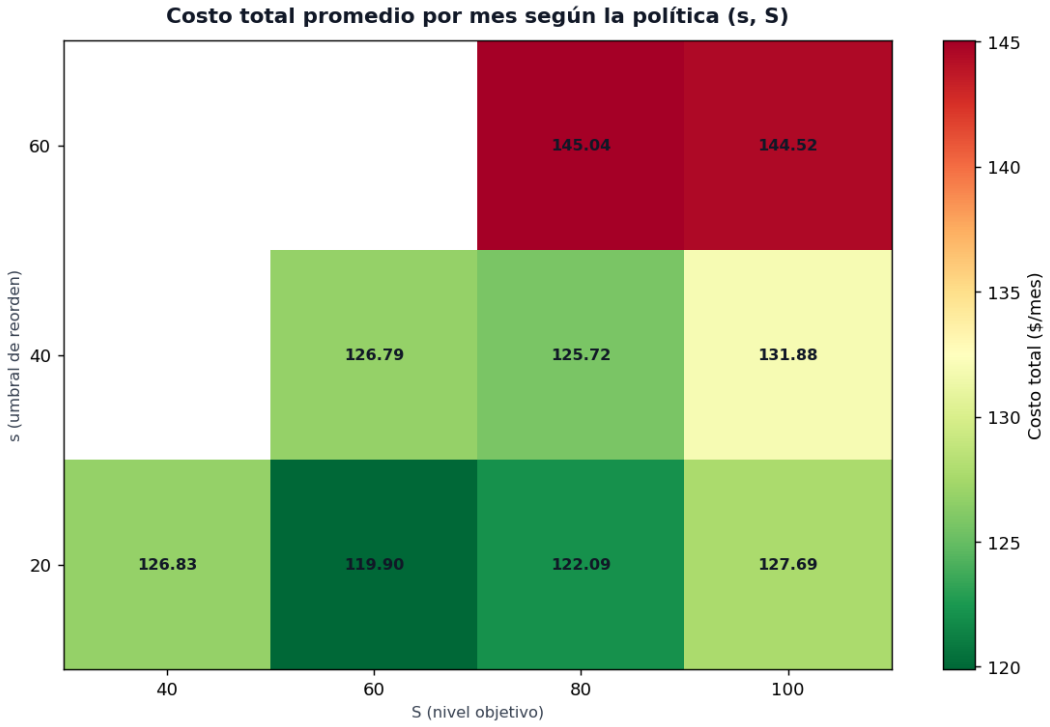


Figure 13: Mapa de calor del costo total promedio mensual variando los parámetros s y S.

Componente de Costo	**Simulación Python**	**Simulación AnyLogic**
Costo de Orden (C_O)	\$88.87	\$89.98
Costo de Mantenimiento (C_H)	\$17.43	\$17.42
Costo por Faltante (C_S)	\$13.60	\$13.25
Costo Total (C_T)	**\$119.90**	**\$120.65**

Table 2: Comparación de costos mensuales de la política óptima $(s = 20, S = 60)$ (Python vs. AnyLogic).

4.2 Medidas en relación al tiempo de simulación

Para comprender la dinámica interna que genera los costos de la política óptima $(s = 20, S = 60)$, se registró el estado continuo del sistema a lo largo del horizonte de planificación. La Figura 14 ilustra una corrida típica de 120 meses.

En la gráfica superior se observa el nivel de inventario neto $I(t)$, el cual desciende de forma escalonada frente a cada evento de demanda aleatoria. Cuando este nivel cruza por debajo de la línea naranja punteada ($s = 20$), el sistema emite una orden. Debido a que el tiempo de entrega (delivery lag) es una variable uniforme entre 0.5 y 1.0 meses, el inventario puede seguir cayendo e incluso volverse negativo antes de que arribe el pedido y el nivel salte abruptamente hacia la línea roja ($S = 60$). La gráfica inferior separa este comportamiento en el inventario físico $I^+(t)$ (área verde que genera el costo de mantenimiento) y el backlog o faltante $I^-(t)$ (área roja que genera la penalización por ventas perdidas).

4.3 Análisis de variabilidad y convergencia de réplicas

Para validar la decisión de haber utilizado 30 corridas por experimento, se analizó el comportamiento de la media del costo total para la política óptima. La Figura 15 demuestra cómo el promedio acumulado del costo total oscila fuertemente durante las primeras iteraciones debido a la alta aleatoriedad de las demandas y tiempos de entrega, pero logra estabilizarse (converger) hacia el valor de régimen de \$119.90 a medida que el número de réplicas se acerca a 30.

Adicionalmente, la Figura 16 presenta la distribución de los resultados individuales de cada una de las 30 réplicas. El histograma muestra que, en meses particularmente adversos (por ejemplo, pedidos que tardan 1 mes completo en llegar acompañados de altas demandas), una corrida individual puede arrojar costos de hasta \$128, mientras que escenarios

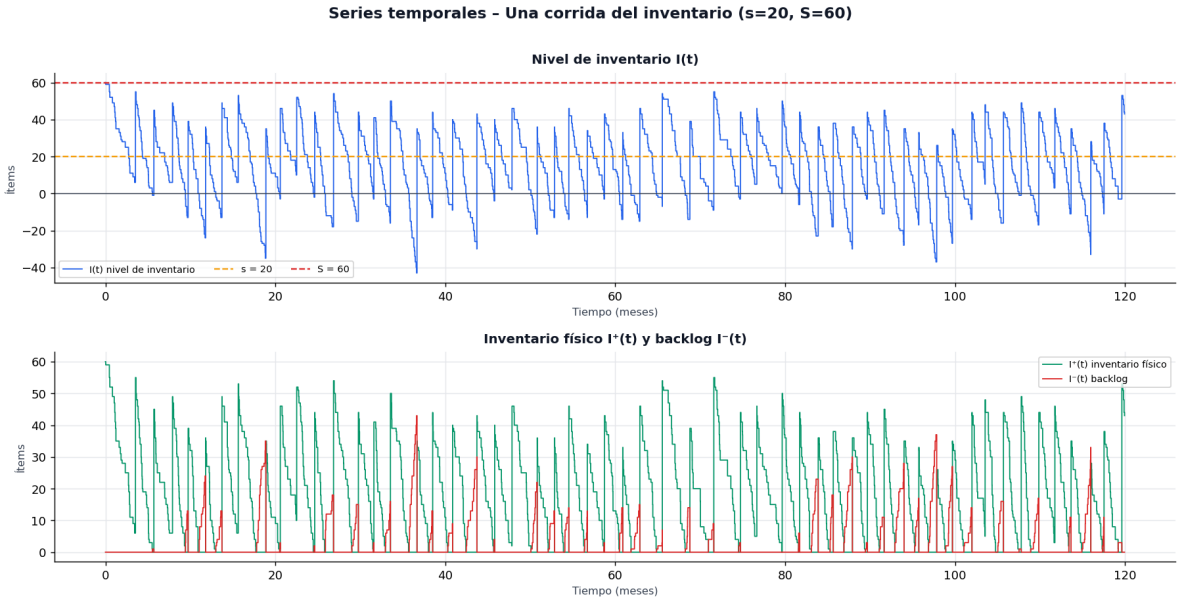


Figure 14: Serie temporal del nivel de inventario $I(t)$, inventario físico y faltantes a lo largo de 120 meses para la política $(s = 20, S = 60)$.

favorables arrojan \$114. La simetría de esta distribución alrededor de la media y la estrechez del Intervalo de Confianza del 95% justifican plenamente que el diseño experimental de 30 réplicas es metodológicamente correcto y suficiente para aislar el error aleatorio.

La dispersión de los costos y la acumulación dinámica de las 30 réplicas independientes pueden visualizarse de forma directa en el panel interactivo desarrollado en el entorno de simulación (ver Figura 17).

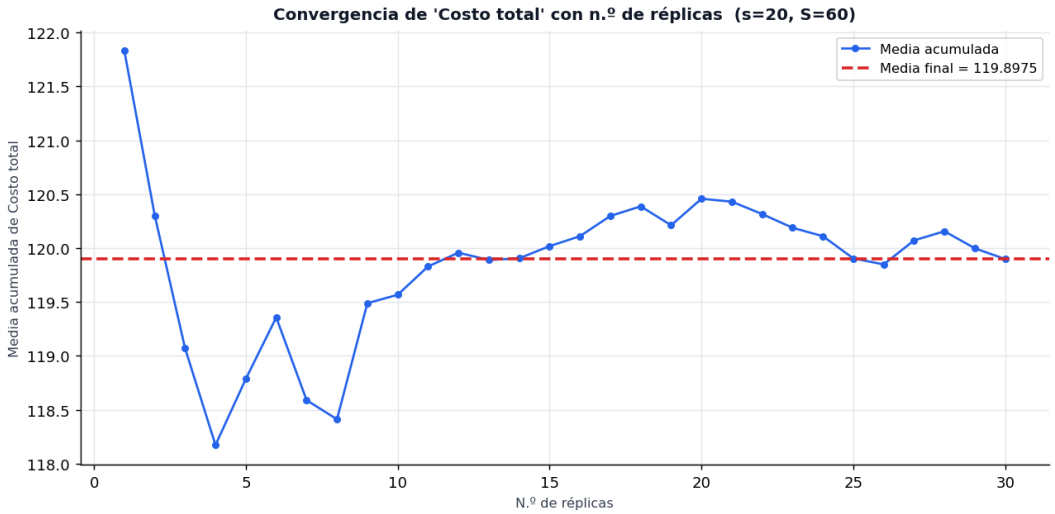


Figure 15: Convergencia del costo total mensual en función de las 30 corridas experimentales $(s = 20, S = 60)$.

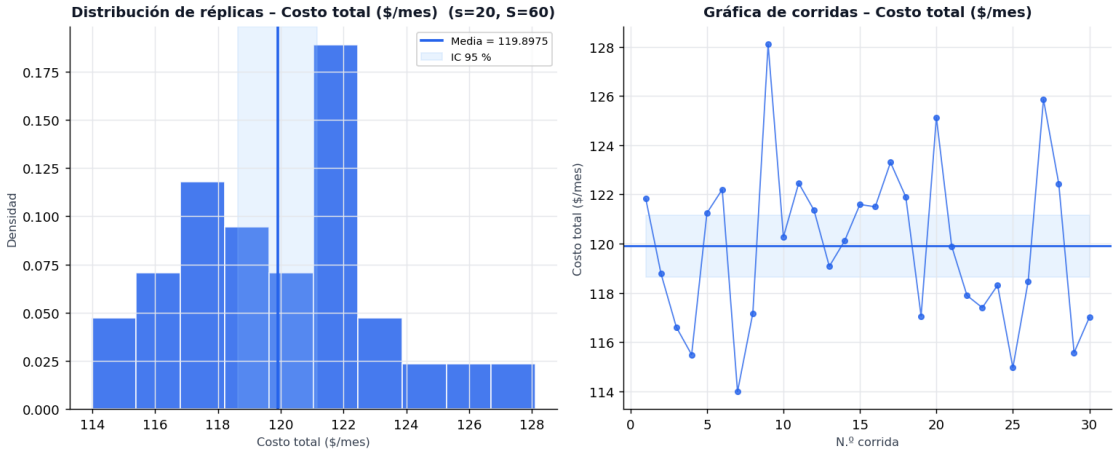


Figure 16: Distribución y gráfica de corridas individuales para el costo total ($s = 20, S = 60$).

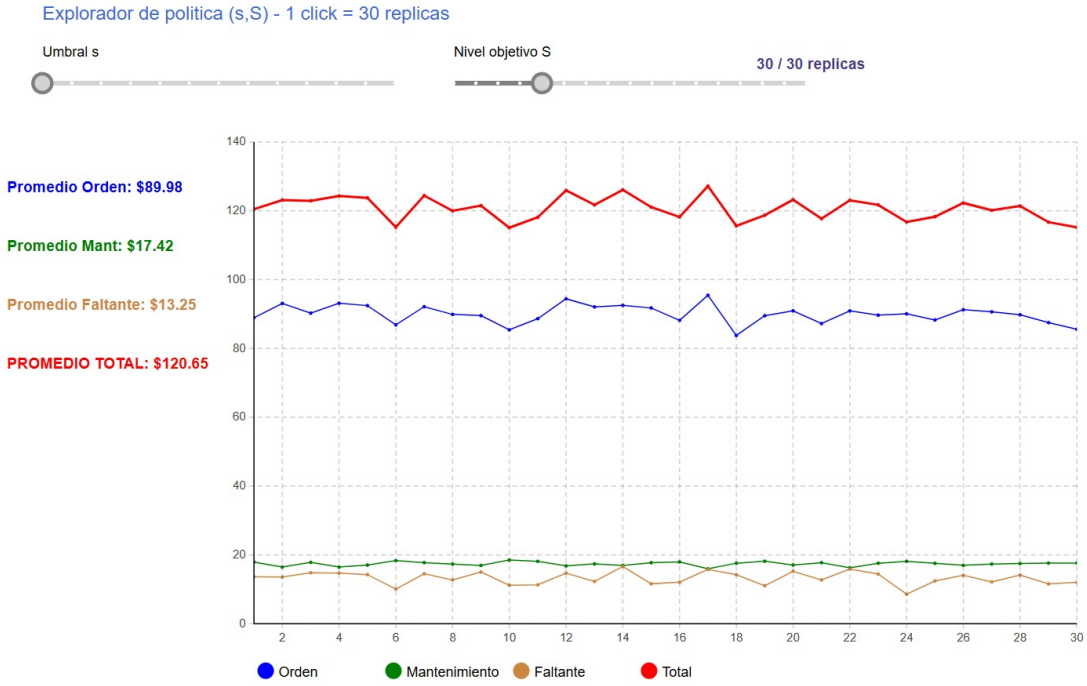


Figure 17: Dashboard interactivo en AnyLogic exhibiendo la dispersión de las 30 réplicas para la política óptima ($s = 20, S = 60$).

4.4 Comparación de tres fuentes de datos para el modelo de Inventario

Al igual que en el sistema de colas, para garantizar la validez, credibilidad y robustez de las recomendaciones sobre la política de inventario, el análisis trianguló tres fuentes de datos distintas:

- **Valor Teórico Esperado:** Constituyó el marco de referencia matemático. Utilizando las ecuaciones de costos esperados, se modelaron las integrales teóricas para el área bajo la curva del inventario positivo (costo de mantenimiento C_H) y el área del inventario negativo (costo de faltante C_S). Estas fórmulas establecieron la base lógica para que el costo total penalizara económicamente los extremos de sobre-stock y desabastecimiento.
- **Programa construido en Python:** Se desarrolló un modelo de simulación de eventos discretos que brindó control absoluto sobre la lógica del inventario. Esta fuente fue vital para automatizar el barrido (sweep) de las

9 políticas evaluadas, procesar las 30 réplicas por política de forma eficiente, calcular las áreas bajo la curva exactas mes a mes (mediante la recolección de estadísticas de tiempo continuo), y generar los mapas de calor y distribuciones presentadas.

- **Implementación en AnyLogic:** Actuó como herramienta de validación cruzada. Su arquitectura de modelado permitió representar los flujos de inventario mediante diagramas de estado (Statecharts) y eventos condicionales. Debido a que AnyLogic utiliza un motor de simulación subyacente totalmente independiente al de Python, su coincidencia en los resultados refuerza la confiabilidad del diseño.

Al cruzar los resultados de las tres fuentes, se constató que la simulación en Python y la construcción en AnyLogic convergieron, bajo el amparo de la Ley de los Grandes Números y tras 30 réplicas, hacia el mismo orden de preferencia de políticas. En ambos entornos computacionales se confirmó que la configuración $(s = 20, S = 60)$ es la óptima, validando así que la lógica programada es fiel a la teoría económica de control de inventarios.

5 Discusión

El análisis de los resultados del modelo M/M/1 evidencia la fuerte no linealidad que caracteriza el comportamiento de los sistemas de espera sometidos a variabilidad estocástica. Tal como se observó empíricamente en métricas como la longitud de la cola (L_q) y el tiempo de espera (W_q), los simuladores lograron replicar con notable precisión el límite asintótico dictado por la teoría para escenarios estables ($\rho < 1$). Sin embargo, la divergencia exponencial observada cuando la tasa de arribos igualó o superó a la tasa de servicio ($\rho \geq 1$) pone de manifiesto una limitación fundamental de los modelos analíticos basados en la Teoría de Colas tradicional: la incapacidad matemática para arrojar valores finitos en régimen estacionario ante sistemas colapsados]. En este contexto, la simulación computacional demostró ser una herramienta empírica irremplazable, permitiendo observar la acumulación transitoria y continua de clientes en el tiempo real del sistema.

Desde una óptica operativa, la inestabilidad demostrada subraya que diseñar un sistema para operar cerca de su capacidad nominal máxima (utilizaciones próximas al 100%) resulta inviable sin mecanismos de contención. La modificación del modelo hacia una arquitectura de capacidad finita (K) comprobó que restringir el acceso logra estabilizar el ecosistema interno, aunque trasladando el impacto operativo hacia un incremento drástico en la probabilidad de denegación de servicio para los clientes entrantes. Esta métrica resulta vital para definir los límites de tolerancia aceptables en el diseño de un servicio real.

Respecto al sistema de inventarios, la evaluación de las nueve políticas (s, S) cristalizó empíricamente el problema clásico de compensación (trade-off) en la gestión de la cadena de suministro. Elevar el nivel objetivo (S) mejora drásticamente la capacidad de absorción ante fluctuaciones de la demanda o retrasos en la entrega, mitigando los costos por quiebre de stock, pero encarece significativamente el almacenamiento. Inversamente, reducir el umbral de reorden (s) minimiza el capital inmovilizado, pero expone a la organización a constantes faltantes y ventas perdidas. La validación empírica de $(s = 20, S = 60)$ como la política óptima, con un costo mensual minimizado de \$119.90, no constituye un hallazgo trivial; representa matemáticamente la zona de equilibrio donde los costos marginales de mantenimiento se igualan con la esperanza matemática del costo por desabastecimiento.

Desde el punto de vista metodológico, el diseño experimental aplicado garantizó el rigor científico del estudio. Dada la naturaleza pseudoaleatoria subyacente en la generación de eventos, el establecimiento de 30 corridas independientes por escenario resultó fundamental[. En concordancia con el Teorema del Límite Central, este volumen muestral permitió normalizar la varianza, amortiguar las fluctuaciones atípicas y asegurar la convergencia de las medias estimadas. Asimismo, la estrategia de triangulación entre la base matemática teórica, la maleabilidad algorítmica de Python y el motor estadístico comercial de AnyLogic proporcionó una validación cruzada que anula los posibles sesgos de implementación y otorga una alta credibilidad a los hallazgos.

6 Conclusiones

A lo largo del presente trabajo práctico, se comprobó tanto empírica como analíticamente la efectividad de la simulación de eventos discretos para la comprensión, evaluación y optimización de sistemas estocásticos complejos.

En referencia al modelo de colas M/M/1, se demostró empíricamente la alta sensibilidad de las métricas de desempeño frente a variaciones en la carga de trabajo. Se concluye que operar con factores de utilización elevados compromete severamente la calidad del servicio debido al crecimiento no lineal de las colas, y que, ante tasas de arribo que superan la capacidad de atención ($\rho \geq 1$), el sistema pierde toda condición de estabilidad. El estudio valida que la única forma de mitigar analíticamente el colapso asintótico en escenarios de alta demanda es mediante la imposición de restricciones

físicas (capacidad finita K), asumiendo como penalidad directa un incremento en la tasa de rechazo o denegación de servicio.

En cuanto al problema de gestión de inventarios, la modelización computacional logró capturar y cuantificar el delicado equilibrio económico subyacente entre el costo de ordenar, el gasto de mantener mercancía y las penalizaciones por desabastecimiento. El barrido de parámetros permitió concluir contundentemente que la política de revisión continua óptima es $(s = 20, S = 60)$, configurando el punto de eficiencia económica máxima frente a la incertidumbre inherente en la demanda y los tiempos de suministro (lead times).

Finalmente, se concluye que la confiabilidad técnica de los resultados de simulación es directamente proporcional al rigor metodológico aplicado en su diseño estadístico. La ejecución estandarizada de 30 réplicas garantizó la convergencia de los estimadores muestrales hacia los valores poblacionales reales. La exitosa triangulación simultánea entre los parámetros analíticos esperados, el código fuente desarrollado en Python y el entorno profesional de AnyLogic certificó la validez estructural y lógica de los modelos construidos. En definitiva, este abordaje metodológico reafirma el valor de la simulación computacional como instrumento analítico superior para facilitar la toma de decisiones gerenciales basadas en datos cuantitativos rigurosos.

A Anexos: Gráficas complementarias del Modelo M/M/1

En esta sección se adjuntan las gráficas de series temporales, convergencia, distribución de probabilidades y análisis de réplicas correspondientes a los escenarios estables con factor de utilización $\rho = 0.25$ y $\rho = 0.75$, mencionados en la Sección 3.

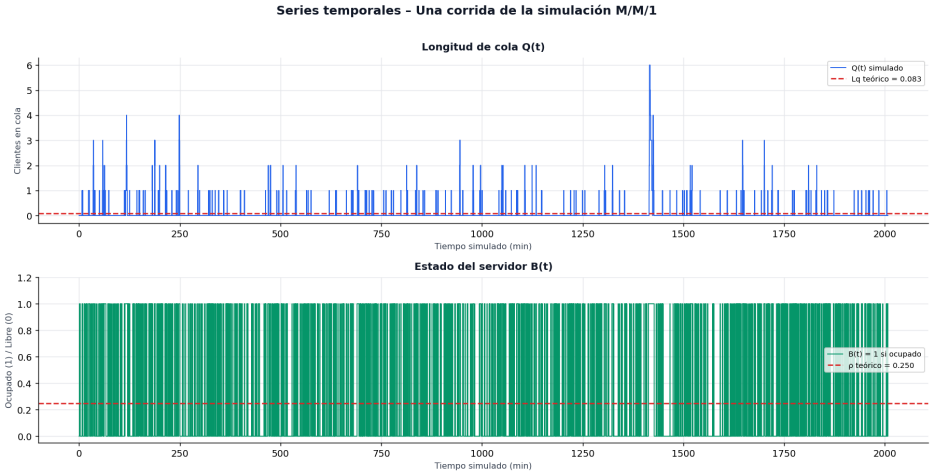


Figure 18: Serie temporal de longitud de cola y estado del servidor ($\rho = 0.25$).

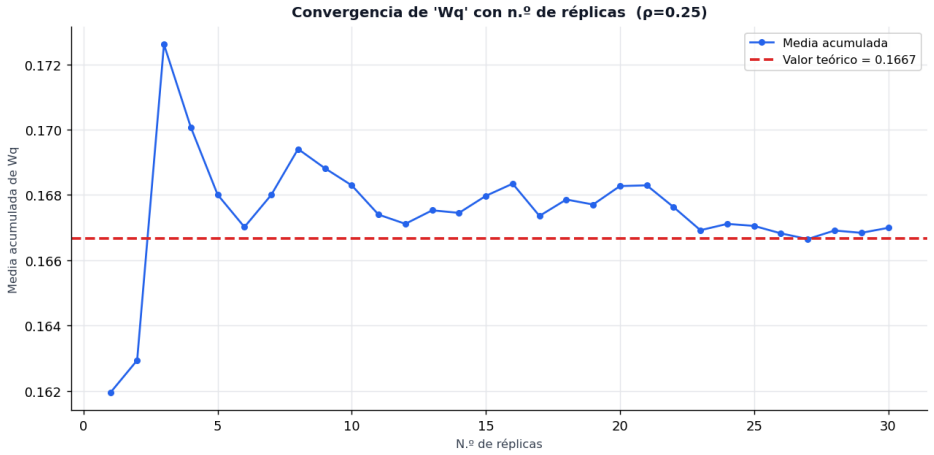


Figure 19: Convergencia del tiempo en cola (W_q) en función de las 30 corridas ($\rho = 0.25$).

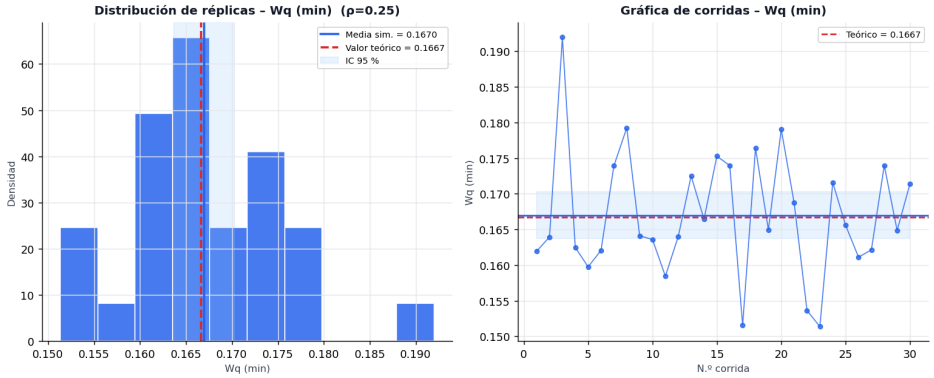


Figure 20: Distribución y gráfica de corridas individuales para el estimador W_q ($\rho = 0.25$).

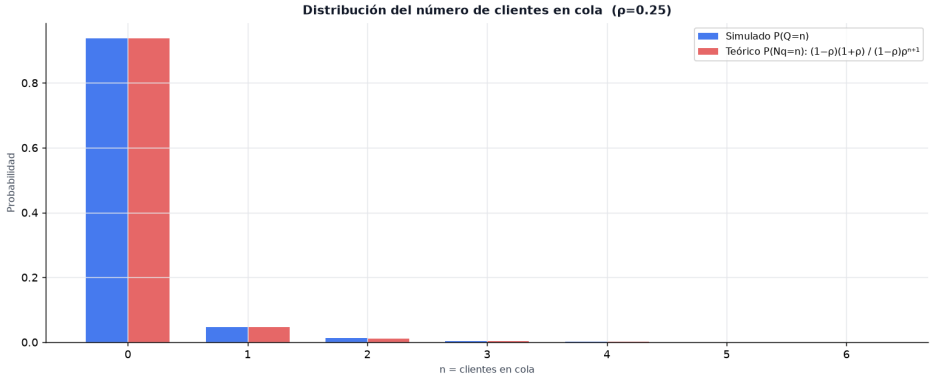


Figure 21: Distribución de probabilidad del número de clientes en cola para $\rho = 0.25$.

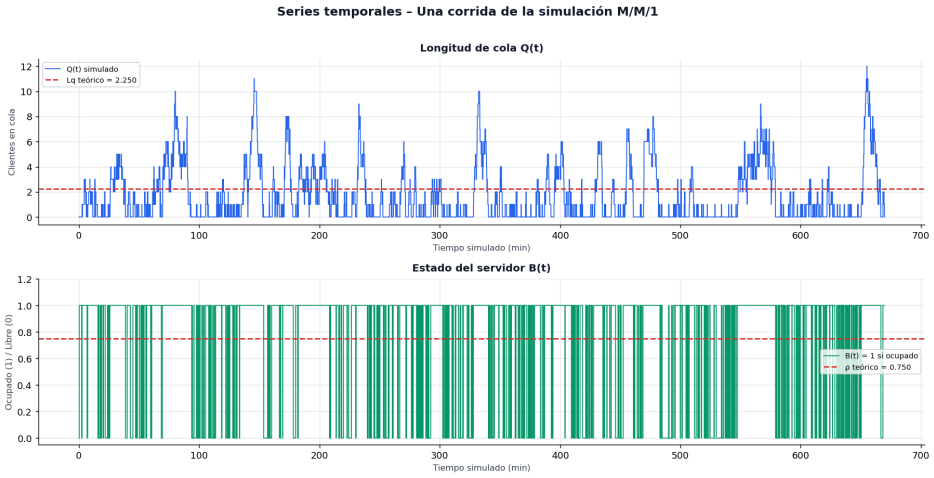


Figure 22: Serie temporal de longitud de cola y estado del servidor ($\rho = 0.75$).



Figure 23: Convergencia del tiempo en cola (W_q) en función de las 30 corridas ($\rho = 0.75$).

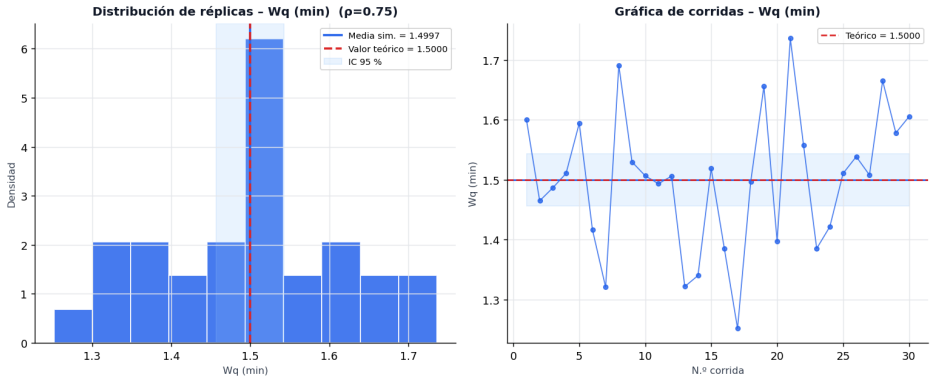


Figure 24: Distribución y gráfica de corridas individuales para el estimador W_q ($\rho = 0.75$).

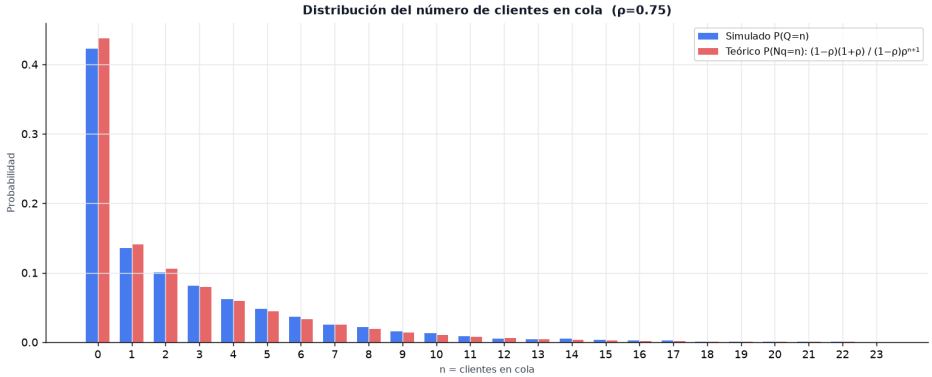


Figure 25: Distribución de probabilidad del número de clientes en cola para $\rho = 0.75$.